

2010

3

Oscillations mécaniques forcées

Prof : Abdelmoula

A) On considère un pendule élastique horizontal constitué :

- * d'un ressort (R) à spires non jointives et de constante de raideur K,
- * d'un solide (S) de masse m.

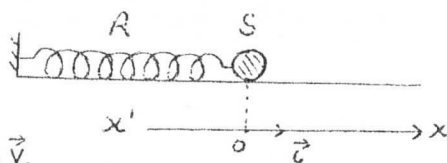
A l'équilibre, (S) occupe la position O :

origine du repère (O ; $\vec{i}$). Au cours de

son mouvement, il est soumis à une

force excitatrice $\vec{F} = F_m \sin(\omega t + \varphi_F) \vec{i}$

et une force de frottement de la forme $\vec{f} = -h \vec{v}$.



1) Etablir l'équation différentielle du mouvement de (S) en fonction de l'élongation x.

2) Cette équation admet comme solution :

$$x(t) = X_m \sin(\omega t + \varphi_x) = 0,1 \sin(20t + \varphi_x)$$

On donne le diagramme de Fresnel

incomplet à l'échelle : 1 cm $\rightarrow$ 1 N.

a) Compléter ce diagramme.

b) Etablir les expressions de

X_m et $\tan(\varphi_F - \varphi_x)$.

c) Déduire F_m , h, m et K.

3) a) Montrer qu'à la résonance d'élongation, on a : $\omega = \omega_r = \sqrt{(K/m) - (h^2/2m^2)}$.

b) Représenter l'allure de la courbe $X_m = f(\omega)$ en précisant les coordonnées du sommet de cette courbe.

4) On considère un circuit électrique (RLC) en régime forcé sinusoïdal. En utilisant l'analogie mécanique-électrique donner les expressions de

* Q_m : amplitude de la charge q(t) du condensateur,

* ω_r : pulsation de résonance de charge.



B) On considère un autre oscillateur horizontal caractérisé par un ressort (R') de constante de raideur K' et un solide (S') de masse m'. Les valeurs de F_m et h sont conservées.

On donne les courbes de

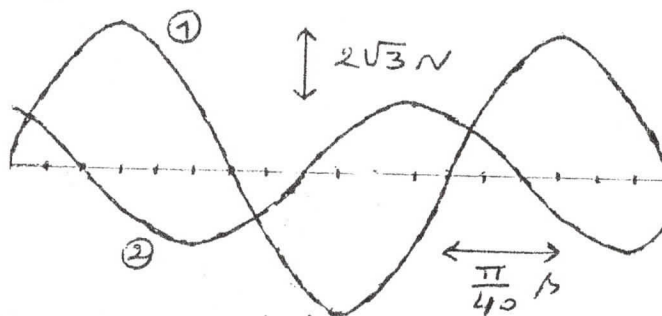
* $F(t)$: la force excitatrice,

* $f(t)$: la force de frottement.

1) On rappelle que l'impédance d'un circuit (RLC) en régime forcé s'écrit : $Z = \sqrt{R^2 + (L\omega - 1/C\omega)^2}$,

donner en utilisant les analogies l'expression de l'impédance mécanique

puis déduire que la courbe (1) correspond à $F(t)$.



2) a) Déterminer graphiquement ω et $(\varphi_F - \varphi_f)$.

b) Exprimer $f(t)$ en fonction de X_m , h , ω , φ_x et t .

Déduire X_m à partir de l'amplitude de la courbe (2).

c) Déterminer alors $(\varphi_F - \varphi_x)$. Déduire une relation entre K' et m' .

Montrer que l'oscillateur de la partie (A) obéit à cette relation.

d) Calculer la puissance moyenne consommée par l'oscillateur.

3) On fait varier la pulsation ω de l'excitateur, on constate que pour une valeur ω' les deux courbes $F(t)$ et $f(t)$ deviennent en opposition de phase.

a) Interpréter ce résultat.

b) Représenter alors les courbes $F(t)$ et $f(t)$.

3

Correction : Oscillations mécaniques forcées

Prof : Abdelmoula

A) 1) Système { S } :

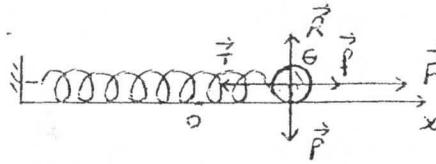
Forces exercées : $\vec{P}$, $\vec{R}$, $\vec{T}$, $\vec{f}$ et $\vec{F}$.

RFD appliquée au centre d'inertie

G de (S) à un instant quelconque :

$\vec{P} + \vec{R} + \vec{T} + \vec{f} + \vec{F} = m\vec{a}$. Projection sur (Ox) : $-Kx - h\dot{x} + F = m\ddot{x}$

$\Rightarrow m.d^2x/dt^2 + h.dx/dt + Kx = F$



2) a) $x = X_m \sin(\omega t + \phi_x)$.

$Kx \rightarrow \vec{V}_1 \{ KX_m ; \phi_x \}$

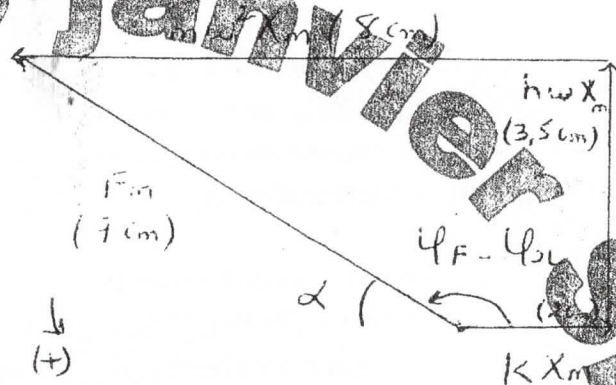
$hdx/dt \rightarrow \vec{V}_2 \{ h\omega X_m ; \phi_x + \pi/2 \}$

$m d^2x/dt^2 \rightarrow \vec{V}_3 \{ m\omega^2 X_m ; \phi_x + \pi \}$

$F \rightarrow \vec{V} \{ F_m ; \phi_F \}$ avec $\vec{V} = \vec{V}_1 + \vec{V}_2 + \vec{V}_3$

et $\| \vec{V}_1 \| = 2 \text{ cm}$, $\| \vec{V}_2 \| = 3,5 \text{ cm}$.

Dessine le diagramme :



b) Dans le triangle OAB : d'après le théorème de Pythagore :

$(OB)^2 = (OA)^2 + (AB)^2 \Rightarrow$

$F_m^2 = X_m^2 [(h\omega)^2 + (m\omega^2 - K)^2]$

$\Rightarrow X_m = F_m / \sqrt{(h\omega)^2 + (m\omega^2 - K)^2}$.

$\alpha = \pi - (\phi_F - \phi_x) \Rightarrow \tan \alpha = -\tan(\phi_F - \phi_x)$.

Or $\tan \alpha = h\omega / (m\omega^2 - K)$ donc $\tan(\phi_F - \phi_x) = h\omega / (K - m\omega^2)$.

c) * $\| \vec{V} \| = 7 \text{ cm} \Rightarrow F_m = 4\sqrt{3} \text{ N} \approx 7 \text{ N}$.

* $\| \vec{V}_2 \| = 3,5 \text{ cm} \Rightarrow f_m = 3,5 \text{ N}$, or $f_m = h\omega X_m \Rightarrow h = f_m / \omega X_m = 1,75 \text{ kg.s}^{-1}$.

* $\| \vec{V}_3 \| = 8 \text{ cm} \Rightarrow m\omega^2 X_m = 8 \text{ N} \Rightarrow m = 8 / (400 \times 0,1) = 0,2 \text{ kg}$.

* $\| \vec{V}_1 \| = 2 \text{ cm} \Rightarrow T_m = KX_m \Rightarrow K = T_m / X_m = 2 / 0,1 = 20 \text{ N.m}^{-1}$.

3) a) A la résonance d'élongation, X_m est maximale $\Rightarrow g(\omega) = (h\omega)^2 + (m\omega^2 - K)^2$

est minimale $\Rightarrow dg/d\omega = 0 \Rightarrow 2h^2\omega + 2(m\omega^2 - K)(2m\omega) = 0$

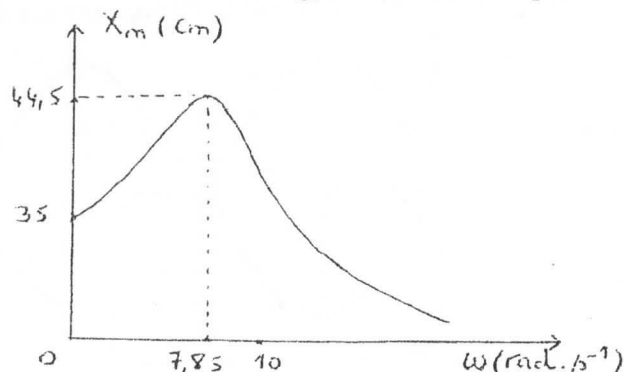
$\Rightarrow h^2 + 2m^2\omega^2 - 2mK = 0 \Rightarrow \omega^2 = K/m - h^2/2m^2 \Rightarrow \omega = \omega_r = \sqrt{[(K/m) - h^2/2m^2]}$.

b) $\omega_0 = \sqrt{K/m} = 10 \text{ rad.s}^{-1}$.

* $\omega = 0 \rightarrow X_{0m} = F_m/K = 0,35 \text{ m}$.

* $\omega_r = 7,85 \text{ rad.s}^{-1} \rightarrow X_{mr} = 0,445 \text{ m}$.

* $\omega \rightarrow \infty, X_m \rightarrow 0$.



4) Tableau d'analogie mécanique-électrique:

grandeurs mécaniques	h	m	K	F_m	$\omega_0 = \sqrt{K/m}$	X_m
grandeurs électriques	R_{totale}	L	$1/C$	U_m	$\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$	Q_m

$$* X_m = F_m / \sqrt{[(h\omega)^2 + (K - m\omega^2)^2]} \Rightarrow Q_m = U_m / \sqrt{[(R\omega)^2 + (1/C - L\omega^2)^2]}.$$

$$* \text{A la résonance d'élongation : } \omega = \omega_0 = \sqrt{[(K/m) - (h^2/2m^2)]}$$

$$\Rightarrow \text{à la résonance de charge : } \omega = \omega_0 = \sqrt{[(1/LC) - (R^2/2L^2)]}$$

$$B) 1) \text{ Impédance mécanique : } Z = \sqrt{[h^2 + (m\omega - K/\omega)^2]}.$$

$$\text{Or } Z = F_m / V_m \Rightarrow F_m = Z V_m \text{ et } f_m = h V_m.$$

$$\text{En dehors de la résonance de vitesse, } (m\omega - K/\omega) \neq 0 \Rightarrow Z > h \Rightarrow F_m > f_m$$

$\Rightarrow$ la courbe (1) correspond à $F(t)$.

$$2) a) \omega = 2\pi/T \text{ avec } T = 4 \times \pi/40 = \pi/10 \text{ s} \Rightarrow \omega = 20 \text{ rad.s}^{-1}.$$

$$|\Delta\phi| = |\varphi_F - \varphi_f| = \omega\Delta t = (2\pi/T) \cdot (T/3) = 2\pi/3 \text{ rad.}$$

$$\text{Puisque } f(t) \text{ est en avance de phase par rapport à } F(t) \Rightarrow \varphi_F - \varphi_f = -2\pi/3 \text{ rad.}$$

$$b) f = -h\dot{x} = -h dx/dt.$$

$$\text{Or } x = X_m \sin(\omega t + \varphi_x) \Rightarrow dx/dt = \omega X_m \sin(\omega t + \varphi_x + \pi/2).$$

$$\text{D'où } f = -h\omega X_m \sin(\omega t + \varphi_x + \pi/2) = h\omega X_m \sin(\omega t + \varphi_x - \pi/2),$$

$$\text{de la forme } f = f_m \sin(\omega t + \varphi_f) \text{ avec } f_m = h\omega X_m \text{ et } \varphi_f = \varphi_x - \pi/2.$$

$$f_m = h\omega X_m \Rightarrow X_m = f_m/h\omega, \text{ d'après la courbe } f_m = 2\sqrt{3} \text{ N} \Rightarrow X_m \approx 0,1 \text{ m.}$$

$$c) \varphi_F - \varphi_f = -2\pi/3 \text{ rad, or } \varphi_f = \varphi_x - \pi/2 \Rightarrow \varphi_F - \varphi_x = 5\pi/6 \text{ rad.}$$

$$\text{tg}(\varphi_F - \varphi_x) = h\omega/(K' - m'\omega^2) = 0,58 \Rightarrow 400m' - K' = 60 \text{ (m' en kg et K' en N.m}^{-1}\text{)}.$$

$$\text{Dans la partie (A), d'après la construction de Fresnel : } \text{tg}\Delta\phi = h\omega/(K - m\omega^2)$$

$$\text{avec } \omega = 20 \text{ rad.s}^{-1} \text{ et } \Delta\phi = \varphi_F - \varphi_x = 5\pi/6 \text{ rad, on obtient : } 400m - K = 60.$$

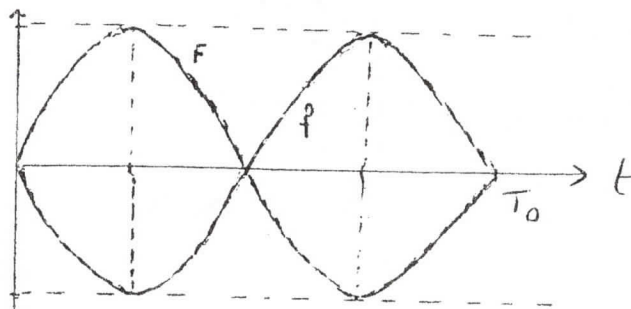
$$d) P_m = \frac{1}{2} h V_m^2 = \frac{1}{2} h \omega^2 X_m^2 = 3,5 \text{ W.}$$

$$3) a) \varphi_F - \varphi_f = \pi \text{ rad avec } \varphi_f = \varphi_x - \pi/2 \text{ et } \varphi_V = \varphi_x + \pi/2 \Rightarrow \varphi_f = \varphi_V - \pi \Rightarrow$$

$$\varphi_F - \varphi_V + \pi = \pi \Rightarrow \varphi_F - \varphi_V = 0 \Rightarrow \text{l'oscillateur est en état de résonance de vitesse.}$$

$$b) Z = h \Rightarrow$$

$$F_m = h V_m = f_m.$$



Un pendule élastique est constitué par un ressort (R) de masse négligeable, à spires non jointives et de constante de raideur K . (R) est enfilé sur une tige horizontale, le long de laquelle peut coulisser sans frottement un solide ponctuel (S) de masse $m = 200 \text{ g}$. (S) est soudé à l'extrémité libre de (R), l'autre extrémité de ce ressort est fixe.

Un dispositif approprié permet d'entretenir les oscillations du pendule élastique en exerçant une force excitatrice $\vec{F} = F_m \sin(\omega t + \varphi_F) \vec{i}$, un autre dispositif permet d'exercer sur (S) une force de frottement visqueux $\vec{f} = -h\vec{v}$ dans le repère $(O, \vec{i})$ ayant pour origine O la position d'équilibre de (S) et orienté sur l'axe de (R) dans le sens de l'allongement du ressort.

A un instant t , l'abscisse de (S) est $x = \overline{OS}$.

- 1) Etablir l'équation différentielle régissant les variations de x .
- 2) La solution de cette équation différentielle est $x(t) = X_m \sin(\omega t + \varphi_x)$.
 - a) Etablir, en utilisant la construction de Fresnel, les expressions de X_m , $\tan(\varphi_F - \varphi_x)$, $\sin(\varphi_F - \varphi_x)$ et $\cos(\varphi_F - \varphi_x)$ en fonction de F_m , h , K , m et ω .
 - b) Dédire l'expression de T_m : valeur maximale de la tension du ressort, en fonction de F_m , h , m , K et ω .
- 3) La figure (1) donne les représentations graphiques de $F(t)$ et $T(t)$.

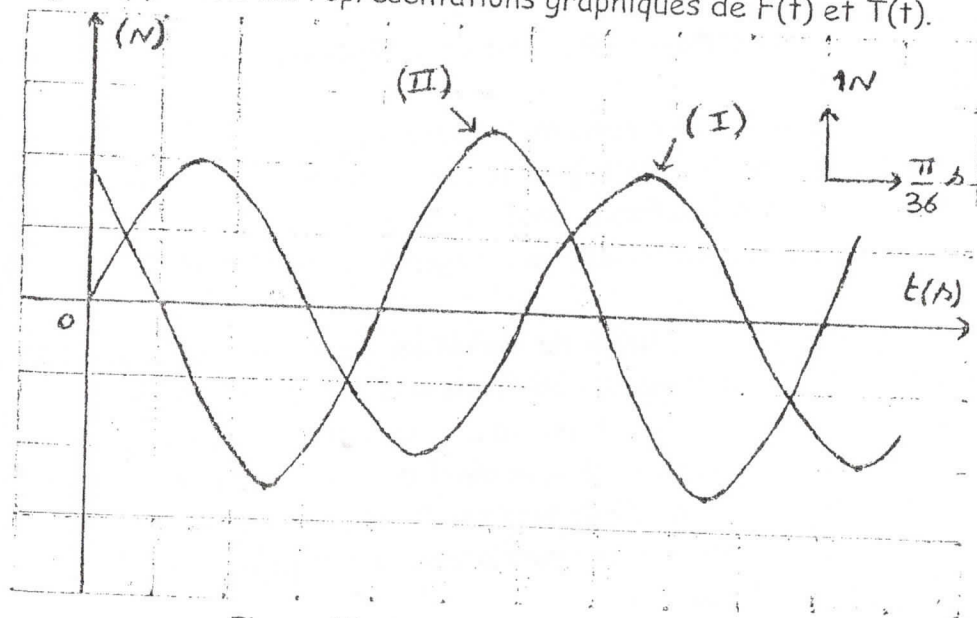


Figure (1)

- a) Montrer que la courbe (I) correspond à $F(t)$.
- b) Déterminer les expressions $F(t)$ et $T(t)$.
- c) Dire, en justifiant la réponse, si $\omega > \omega_0$ ou $\omega < \omega_0$ ($\omega_0 = \sqrt{K/m}$).
- d) Déterminer les valeurs de h et K .

- 4) Calculer l'énergie mécanique consommée par le pendule pendant une période T .
 5) On remplace le solide (S) par un solide (S') de masse m' . On modifie h mais sans changer les autres paramètres (ω , F_m , φ_F et K).

On donne, sur la figure (2), les courbes de variation de T et de F .

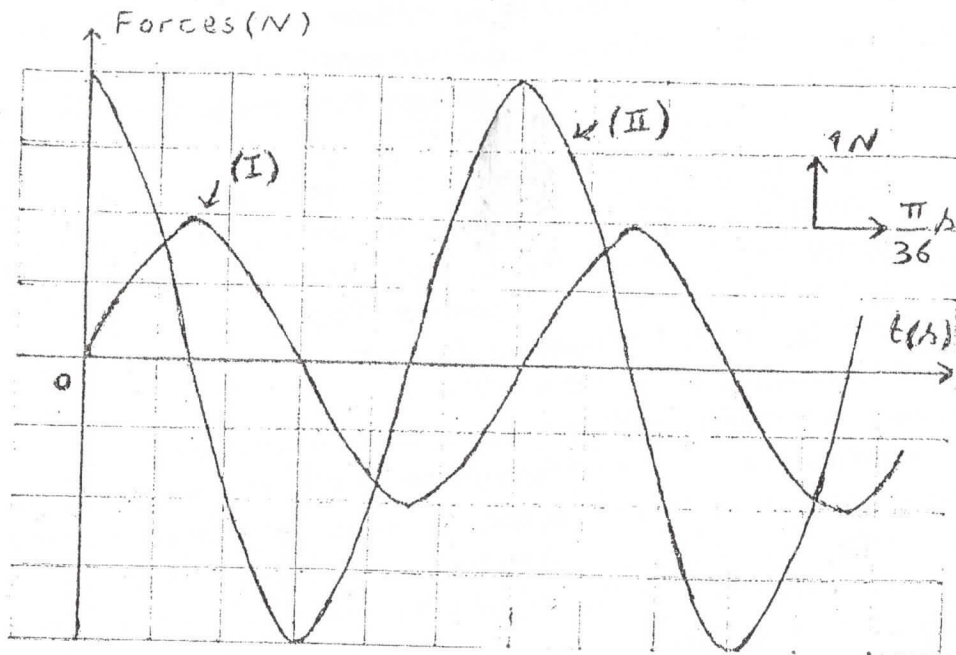


Figure (2)

- a) Quel est l'état des oscillations ? Justifier la réponse.
 b) Calculer m' et h' .
 6) Le pendule oscille dans les conditions de la question (5).
 A un instant de passage de (S') par la position extrême $x = X_m$, cet instant sera pris comme origine des temps, la force excitatrice est annulée.
 a) Ecrire l'équation différentielle qui régit la variation de x dans ces conditions.
 b) Donner l'aspect de la courbe de variation de l'abscisse x de (S') en fonction du temps selon l'importance du coefficient d'amortissement h .
 c) Dans le cas où l'amortissement est faible, calculer l'abscisse de (S') à la date $t = 2,5 T_0$ sachant que pendant chaque demi oscillation le pendule perd 5% de son énergie mécanique au début de la demi oscillation correspondante.
 (On suppose que la pseudo période des oscillations est pratiquement égale à la période propre T_0 de l'oscillateur).

1) Système {S} :

Forces exercées : $\vec{P}$, $\vec{R}$, $\vec{T}$, $\vec{f}$ et $\vec{F}$.

On applique la RFD au solide (S)

supposé ponctuel à un instant quelconque :

$$\vec{P} + \vec{R} + \vec{T} + \vec{f} + \vec{F} = m\vec{a}$$

Projection sur $(O, \vec{i})$: $T + f + F - Kx - h\dot{x} = ma$

$$\Rightarrow Kx + h.d^2x/dt^2 + m.d^2x/dt^2 = F + T$$

2) a) Diagramme de Fresnel : $x = X_m \sin(\omega t + \varphi_x)$

$$Kx \rightarrow \vec{V}_1 (KX_m, \varphi_x)$$

$$h.d^2x/dt^2 \rightarrow \vec{V}_2 (h\omega X_m, \varphi_x + \pi/2)$$

$$m.d^2x/dt^2 \rightarrow \vec{V}_3 (m\omega^2 X_m, \varphi_x + \pi)$$

$$F \rightarrow \vec{V} (F_m, \varphi_F) \text{ avec } \vec{V} = \vec{V}_1 + \vec{V}_2 + \vec{V}_3$$

On choisit $K > m\omega^2 \Rightarrow \|\vec{V}_1\| > \|\vec{V}_3\|$

$$\text{Dans le triangle OAB : } F_m^2 = (h\omega X_m)^2 + [(m\omega^2 - K)X_m]^2$$

$$\Rightarrow X_m = F_m / \sqrt{h^2\omega^2 + (m\omega^2 - K)^2}$$

$$\tan(\varphi_F - \varphi_x) = h\omega / (K - m\omega^2); \sin(\varphi_F - \varphi_x) = h\omega X_m / F_m; \cos(\varphi_F - \varphi_x) = (K - m\omega^2)X_m / F_m$$

Rq : Ces expressions restent valables même pour $K \leq m\omega^2$.

$$b) T = -Kx = -KX_m \sin(\omega t + \varphi_x) = KX_m \sin(\omega t + \varphi_x + \pi)$$

C'est de la forme : $T = T_m \sin(\omega t + \varphi_T)$ avec :

$$T_m = KX_m = KF_m / \sqrt{h^2\omega^2 + (K - m\omega^2)^2} \text{ et } \varphi_T = \varphi_x + \pi$$

$$3) a) \sin(\varphi_F - \varphi_x) = h\omega X_m / F_m$$

$$\text{Pour } h \neq 0 \Rightarrow \sin(\varphi_F - \varphi_x) > 0 \Rightarrow 0 < \varphi_F - \varphi_x < \pi$$

$$\text{Or } \varphi_T = \varphi_x + \pi \Rightarrow \varphi_x = \varphi_T - \pi \text{ d'où : } 0 < \varphi_F - \varphi_T + \pi < \pi \Rightarrow -\pi < \varphi_F - \varphi_T < 0$$

 $\Rightarrow F(t)$ est toujours en retard de phase par rapport à $T(t)$, alors la courbe (I) représente $F(t)$.

$$b) F(t) = F_m \sin(\omega t + \varphi_F)$$

$$F_m = 2 \text{ N. } \omega = 2\pi/T \text{ avec } T = 6 \times (\pi/36) = \pi/6 \text{ s} \Rightarrow \omega = 12 \text{ rad.s}^{-1}$$

$$A \text{ t } = T/4, F = F_m \Rightarrow F_m = F_m \sin(\omega.T/4 + \varphi_F) \Rightarrow 1 = \sin(\pi/2 + \varphi_F)$$

$$\Rightarrow \pi/2 + \varphi_F = \pi/2 \Rightarrow \varphi_F = 0 \text{ d'où : } F(t) = 2 \sin(12t) \{ t \text{ en s et } F \text{ en N} \}$$

$$T(t) = T_m \sin(\omega t + \varphi_T)$$

$$T_m = 2,5 \text{ N. } \omega = 12 \text{ rad.s}^{-1}$$

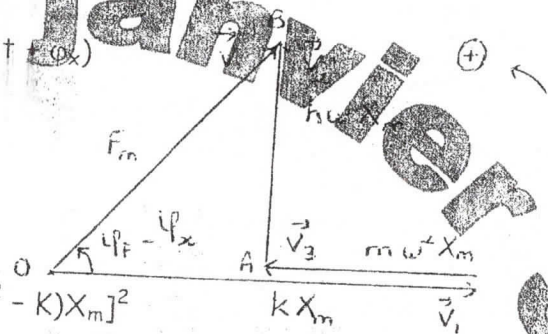
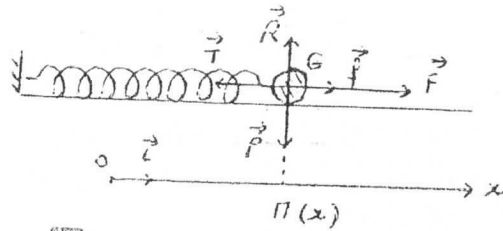
$$|\varphi_T - \varphi_F| = \omega.\Delta t = \omega.T/3 = 2\pi/3 \Rightarrow \varphi_T - \varphi_F = 2\pi/3 \text{ rad.}$$

$$\text{Or } \varphi_F = 0 \Rightarrow \varphi_T = 2\pi/3 \text{ rad d'où : } T(t) = 2,5 \sin(12t + 2\pi/3) \{ t \text{ en s et } T \text{ en N} \}$$

$$c) \tan(\varphi_F - \varphi_x) = h\omega / (K - m\omega^2)$$

$$\varphi_F - \varphi_x = \varphi_F - (\varphi_T - \pi) = 0 - 2\pi/3 + \pi = \pi/3 \Rightarrow \tan(\varphi_F - \varphi_x) = \tan(\pi/3) > 0$$

$$\Rightarrow K - m\omega^2 > 0 \Rightarrow \omega^2 < K/m = \omega_0^2 \Rightarrow \omega < \omega_0$$



d) * $\cos(\varphi_F - \varphi_x) = (K - m\omega^2)X_m/F_m$ avec $X_m = T_m/K$.
 $\cos(\varphi_F - \varphi_x) = (K - m\omega^2)T_m/(K.F_m) = (1 - m\omega^2/K).T_m/F_m$
 $\Rightarrow 1 - m\omega^2/K = (F_m/T_m).\cos(\varphi_F - \varphi_x) \Rightarrow m\omega^2/K = 1 - (F_m/T_m).\cos(\varphi_F - \varphi_x)$
 $\Rightarrow K = m\omega^2/[1 - (F_m/T_m).\cos(\varphi_F - \varphi_x)]$
 AN: $K = 48 \text{ N.m}^{-1}$.

* $\sin(\varphi_F - \varphi_x) = h\omega X_m/F_m = h\omega T_m/(K.F_m) \Rightarrow h = (F_m K/\omega.T_m)\sin(\varphi_F - \varphi_x)$
 AN: $h \approx 2,78 \text{ kg.s}^{-1}$.

4) Energie consommée pendant une période T:

$E_{\text{cons}} = P_{\text{moy}} \Delta t = \frac{1}{2} h V_m^2 T$ avec $V_m = \omega X_m = \omega T_m/K$ et $T = 2\pi/\omega$
 $\Rightarrow E_{\text{cons}} = \frac{1}{2} h (\omega.T_m/K)^2 (2\pi/\omega)$

AN: $E_{\text{cons}} = 0,28 \text{ J}$.

5) a) $|\varphi_F - \varphi_T| = \omega \Delta t = \omega.T/4 = \pi/2$.

Puisque $\varphi_F - \varphi_T < 0 \Rightarrow \varphi_F - \varphi_T = -\pi/2 \Rightarrow \varphi_F - (\varphi_x + \pi) = -\pi/2 \Rightarrow \varphi_F - \varphi_x = \pi/2$

$\Rightarrow \varphi_F - (\varphi_V - \pi/2) = \pi/2 \Rightarrow \varphi_F = \varphi_V$

F(t) et v(t) sont en phase donc l'oscillateur est en état de résonance de vitesse.

b) A la résonance de vitesse : $\omega = \omega_0 = \sqrt{(K/m')} \Rightarrow m' = K/\omega^2$

AN: $m' = 0,33 \text{ kg}$.

$\sin(\varphi_F - \varphi_x) = h'\omega X'_m/F_m = h'\omega T'_m/(K.F_m)$ avec $\varphi_F - \varphi_x = \pi/2$

$\Rightarrow h' = F_m K \sin(\pi/2)/(\omega T'_m)$

AN: $h' = 2 \text{ kg.s}^{-1}$.

Rq: On peut utiliser le diagramme de Fresnel dans ce cas particulier.

Il $\vec{OA} \parallel \vec{BC} \Rightarrow KX'_m = m'\omega^2 X'_m \Rightarrow m' = K/\omega^2$

Il $\vec{OC} \parallel \vec{AB} \Rightarrow F_m = h'\omega X'_m \Rightarrow h' = F_m/(\omega X'_m)$.

6) a) $Kx + h'.dx/dt + m'.d^2x/dt^2 = 0$.

b) * Si l'amortissement est faible :

h est petit mais inférieur à h_{critique}

$\Rightarrow$ le régime est pseudo périodique.

Le solide effectue des oscillations de même durée et d'amplitude décroissante au cours du temps.

A $t = 0$, $x_0 = X_{0m} = T'_m/K = 4/48 = 8,3 \cdot 10^{-2} \text{ m}$.

* Si l'amortissement est important :

h est grande $\geq h_{\text{critique}}$

$\Rightarrow$ le régime est apériodique.

Le solide retourne à sa position d'équilibre sans osciller.

c) Système {S, R}, à un instant quelconque : $E = E_p + E_c = \frac{1}{2} Kx^2 + \frac{1}{2} mv^2$.

A la date $t_0 = 0$, $x_0 = X_{0m}$ et $v_0 = 0 \Rightarrow E_0 = \frac{1}{2} KX_{0m}^2$.

A la date $t_1 = T/2$, $E_1 = 0,95 E_0$

A la date $t_2 = 2 \times (T/2)$, $E_2 = 0,95 E_1 = (0,95)^2 E_0$

A la date $t_5 = 5 \times (T/2)$, $E_5 = (0,95)^5 E_0$ et $x_5 = -X_{5m}$ car $V_5 = 0 \Rightarrow$

$\frac{1}{2} KX_{5m}^2 = (0,95)^5 \cdot \frac{1}{2} KX_{0m}^2 \Rightarrow x_5 = -X_{5m} = X_{0m} \sqrt{(0,95)^5} = -7,3 \cdot 10^{-2} \text{ m}$.

